

পদার্থবিজ্ঞান

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: চট্টগ্রাম বোর্ড • সাল: 2023 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 11 টি

1. নিচের কোন বলের কারণে সূর্য থেকে তাপ পাওয়া যায়?

(ক) দুর্বল নিউক্লিয়

(খ) সবল নিউক্লিয়

(গ) তড়িৎ চুম্বক

(ঘ) মাধ্যাকর্ষণ

সঠিক উত্তর: (খ)

2. 100 টেরা (T) মিটার সমান কত ন্যানো মিটার?

(ক) 10^{-23}

(খ) 10^3

(গ) 10^5

(ঘ) 10^{23}

সঠিক উত্তর: (ঘ)

3. বাদ্যযন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন শব্দের পার্থক্য নিচের কোন বৈশিষ্ট্য দ্বারা বোঝা যায়?

(ক) তীব্রতা

(খ) সুরের গুণ

(গ) তীক্ষ্ণতা

(ঘ) বিস্তার

সঠিক উত্তর: (খ)

4. রিয়ার ভিউ মিররের ক্ষেত্রে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক?

(ক) এতে সোজা ও বিবর্ধিত বিশ্ব তৈরি হয়

(খ) সৃষ্ট বিশ্বের অবস্থান ফোকাস ও মেরুর মাঝে

(গ) বস্তু যত কাছে আসবে প্রতিবিম্ব তত ছোট হবে

(ঘ) বস্তু যত এর কাছে থাকবে প্রতিবিম্ব ফোকাস বিন্দুর তত কাছে হবে

সঠিক উত্তর: (খ)

5. অর্ধ-পরিবাহী পদার্থ নিচের কোনটি?

(ক) কার্বন

(খ) আর্গন

(গ) সিলভার

(ঘ) জার্মেনিয়াম

সঠিক উত্তর: (ঘ)

6. 20 kg ভরের কোনো বস্তুর উপর 20N বল প্রয়োগ করা হলে বস্তুটির ত্বরণ কত হবে?

(ক) 400 m s^{-2}

(খ) 40 m s^{-2}

(গ) 20 m s^{-2}

(ঘ) 1 m s^{-2}

সঠিক উত্তর: (ঘ)

7. নিচের কোনটি স্কেলার রাশি?

(ক) চাপ

(খ) বল

(গ) সরণ

(ঘ) ওজন

সঠিক উত্তর: (ক)

8. নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে— i. U 92 235 কে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় ii. নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া সংঘটিত হয় iii. বিশেষ ধরনের কন্ট্রোল রড ব্যবহার করা হয় নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

9. C অবস্থানে বস্তুর বেগ-

(ক) 17.32 m s⁻¹

(খ) 24.5 m s⁻¹

(গ) 34.64 m s⁻¹

(ঘ) 49 m s⁻¹

(5) i

(6) iii

(7) i ও ii

(8) ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ঘ)

10. C অবস্থানে বস্তুর বেগ-

(ক) 17.32 m s⁻¹

(খ) 24.5 m s⁻¹

(গ) 34.64 m s⁻¹

(ঘ) 49 m s⁻¹

সঠিক উত্তর: (ঘ)

11. P বস্তুর— i. B অবস্থানে বেগ 28.289ms⁻¹ ii. অতিক্রান্ত দূরত্ব AB = 40.83m iii. B বিন্দুতে বিভবশক্তি = $1.3 \times C$ বিন্দুতে গতিশক্তি নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) iii

(গ) i ও ii

(ঘ) ii ও iii

সঠিক উত্তর: (গ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 28 টি

1. “X” শিক্ষার্থী রাইড ক্যালিপার্সে দেখতে পেলো, ভার্নিয়ার স্কেলের মোট ভাগসংখ্যা 10. প্রধান রেভাগ সংখ্যার সাথে মিলে যায়। সে এই যা দিয়ে একটি গোলকের ব্যাসের প্রধান স্কেল পাঠ 15mm, ভার্নিয়ার সমপাতন 4 নির্ণয় করলো। আবার সে স্কু-গল্ল দিয়ে গোলকটির ব্যাস 15-44mm বৃত্তকার স্কেলের ভাগসংখ্যা 44 নির্ণয় করলো। রাইড ক্যালিপার্স ও ভূ-গল্লের সর্বনিম্ন পরিমাপযোগ্য মান যথাক্রমে ভার্নিয়ার ধ্রুবক দু'নাক্ষ।

2. পরিমাপের একক কাকে বলে?

3. পদার্থবিজ্ঞানে মাত্রার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

4. স্লাইড ক্যালিপার্স নিয়ে পরিমাপকৃত গোলকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর

5. গোলকটির ব্যাস নির্ণয়ে কোন যন্ত্রটি বেশি সুর, গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর

6. তড়িৎ প্রবাহ কাকে বলে?

7. লাল আলোকে গাছের সবুজ পাতা কেমন দেখাবে? বুঝিয়ে লিখ।

8. 'AB' লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব দর্পণের 8cm পিছনে গঠিত হলে এর প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর

9. 'AB' বস্তুটিকে দর্পণের কোন অবস্থানে রাখলে সমান আকারের প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে — রশ্মিচিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর

10. একজন বালক একটি পাহাড় থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে একটি শব্দ করার 0.5s পর প্রতিধ্বনি শুনতে পায়। সেই স্থান থেকে 10-32m এগিয়ে শব্দ করায় 0.44s-এ প্রতিধ্বনি শুনতে পায়।

11. তরঙ্গ কাকে বলে?

12. আধানের মাত্রা বিশ্লেষণ দেখাও

13. বায়ুমণ্ডলে শব্দের বেগ নির্ণয় কর।

14. বালকটি শব্দ উৎপন্ন করার পর 70m পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেলে প্রতিধ্বনি শুনতে পারবে কি? গাণিতিক বিশ্লেষণসহ মতামত দাও।

15. 500g ভরের একটি বস্তুকে 9.8 m/s বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো।

16. গতিশক্তি কাকে বলে?

17. দেখাও যে, ক্ষমতা লব্ধ রাশি।

18. বস্তুটি সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠবে?

19. ভূমি থেকে কত উচ্চতায় বস্তুটির বিভবশক্তি গতিশক্তির এক-সপ্তমাংশ হবে? গাণিতিক বিশ্লেষণ কর।

20. 10kg এবং 5kg ভরের দুইটি বস্তু পরস্পরের দিকে যথাক্রমে 20m/s এবং 30m/s বেগে গতিশীল। যাত্রার শুরুতে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব 1km ছিল। বস্তুদ্বয়ের মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হয়।

21. ফোকাস দূরত্ব কাকে বলে?

22. বস্তুর গতিবেগ শূন্য হলেও ত্বরণ শূন্য নাও হতে পারে—ব্যাখ্যা কর।

23. যাত্রা শুরুর কতক্ষণ পর বস্তুদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হবে?

24. সংঘর্ষের পর কোনটির ভর বেশি হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

25. পীড়ন কাকে বলে?

26. শব্দের বেগ বায়ুর আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে—ব্যাখ্যা কর।

27. চিত্র-P-এর তড়িৎ পরিবাহকত্ব নির্ণয় কর।

28. চিত্র-Q-এর 20Ω এবং 15Ω এর তড়িৎ ক্ষমতা একই হবে কি? গাণিতিক যুক্তি প্রদর্শন কর